

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 2: La recta

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III

Parte A — Ecuación de la recta

1. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(2, -1)$ con pendiente $m = 3$.
2. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por $(0, 2)$ y $(4, 10)$.
3. Escribe en forma general ($Ax + By + C = 0$) la recta con $m = -2$, $b = 5$.
4. Convierte $4x + 5y = 20$ a su forma simétrica.
5. Encuentra la ecuación general de la recta cuyo intercepto en X es 6 y en Y es 3.
6. Convierte $3x - 6y + 12 = 0$ a la forma pendiente-ordenada al origen.

Parte B — Paralelismo y perpendicularidad

7. Encuentra la recta paralela a $y = -3x + 1$ que pasa por $(2, 5)$.
8. Encuentra la recta perpendicular a $y = 4x - 2$ que pasa por $(4, -1)$.
9. ¿Las rectas $2x + 3y = 6$ y $3x - 2y = 5$ son paralelas, perpendiculares o ninguna? Justifica con las pendientes.

Parte C — Distancia de un punto a una recta

10. Punto $(2, 3)$, recta $4x - 3y + 6 = 0$
11. Punto $(-1, 2)$, recta $x + y - 4 = 0$
12. Punto $(0, 0)$, recta $5x + 12y - 26 = 0$

Parte D — Rectas y puntos notables del triángulo $A(0, 0)$, $B(8, 0)$, $C(0, 6)$

13. Calcula el baricentro.
14. Encuentra la ecuación de la mediana desde C (al punto medio de AB).
15. Calcula el circuncentro (pista: en un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa).

16. Calcula el ortocentro y verifica que baricentro, circuncentro y ortocentro son colineales (Recta de Euler).

Parte E — Área de un triángulo

17. $A(1, 1)$, $B(6, 1)$, $C(1, 5)$
18. $A(0, 0)$, $B(10, 0)$, $C(3, 7)$
-

Solucionario

1. $y + 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 7$
2. $m = \frac{10 - 2}{4 - 0} = 2 \Rightarrow y = 2x + 2$
3. $y = -2x + 5 \Rightarrow 2x + y - 5 = 0$
4. $\frac{4x}{20} + \frac{5y}{20} = 1 \Rightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{4} = 1$
5. $\frac{x}{6} + \frac{y}{3} = 1 \Rightarrow x + 2y = 6 \Rightarrow x + 2y - 6 = 0$
6. $-6y = -3x - 12 \Rightarrow y = 0.5x + 2$
7. $y - 5 = -3(x - 2) \Rightarrow y = -3x + 11$
8. $m_{\perp} = -\frac{1}{4}: y + 1 = -\frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x$
9. $m_1 = -\frac{2}{3}$ (de $2x + 3y = 6$), $m_2 = \frac{3}{2}$ (de $3x - 2y = 5$). $m_1 \cdot m_2 = -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = -1$
 $\Rightarrow$ perpendiculares
10. $d = \frac{|8 - 9 + 6|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{5}{5} = 1$
11. $d = \frac{|-1 + 2 - 4|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2.12$
12. $d = \frac{|0 + 0 - 26|}{\sqrt{25 + 144}} = \frac{26}{13} = 2$
13. $G = \left(\frac{0 + 8 + 0}{3}, \frac{0 + 0 + 6}{3} \right) = \left(\frac{8}{3}, 2 \right)$
14. Punto medio $AB = (4, 0)$. $m = \frac{0 - 6}{4 - 0} = -1.5$. Mediana: $y = -1.5x + 6$ (o $3x + 2y - 12 = 0$). Comprobación: en $x = 8/3$, $y = -1.5(8/3) + 6 = -4 + 6 = 2$, que coincide con el baricentro. ✓

15. Punto medio de $BC = \left(\frac{8+0}{2}, \frac{0+6}{2} \right) = (4, 3)$

16. Ortocentro = $A = (0, 0)$ (vértice del ángulo recto). Pendiente de $(0, 0)$ a $(8/3, 2)$:

$\frac{3}{4}$. Pendiente de $(8/3, 2)$ a $(4, 3)$: $\frac{3-2}{4-8/3} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}$. Iguales $\Rightarrow$ **colineales** ✓

17. $A = \frac{1}{2}|1(1-5) + 6(5-1) + 1(1-1)| = \frac{1}{2}|-4 + 24 + 0| = 10$

18. $A = \frac{1}{2}|0(0-7) + 10(7-0) + 3(0-0)| = \frac{1}{2}(70) = 35$